Cours 4 – Saturation, vibrance, mélangeur HSL et color grading

Projet IPR – documentation Scholar

4 octobre 2026

Approches de manipulation chromatique globales et par bandes ; modèle huit bandes corrigé.

Table des matières

1 Saturation et vibrance **3**

2 Mélangeur de couleur **4**

2.1 Neutres, commandes combinées et luminance 4

3 Color grading **5**

4 Exemple **6**

5 Limites **7**

1 Saturation et vibrance

Depuis le 22 octobre 2026, IPR applique la saturation et la vibrance en Oklab. La saturation multiplie la chroma par $1 + S/100$; la vibrance suit des tables de réponse mesurées sur Lightroom (gain de chroma, gain de clarté et rotation de teinte selon la saturation, la clarté et la teinte du pixel). Le cours 12, *Vibrance et saturation*, en détaille la mesure, la construction et la validation.

2 Mélangeur de couleur

Cette section conserve le modèle initial à huit bandes pour expliquer les pondérations et la conservation de luminance. Le moteur courant a évolué vers des tables de réponse ; consulter le rapport unique du mélangeur pour ses mesures. Les équations ci-dessous ne sont pas une description exhaustive de l'implémentation actuelle. Le module `ColorMixer` convertit temporairement un pixel RGB linéaire en HSV, représentation courante des manipulations créatives de couleur [1]. Les huit centres sont $0, 30, 60, 120, 180, 240, 270, 300$ degrés : rouge, orange, jaune, vert, cyan, bleu, violet, magenta. Pour un centre h_i, la pondération circulaire est

$$w_i(h) = \max\left(0, 1 - \frac{|\delta(h, h_i)|}{a_i(h)}\right). \tag{1}$$

La largeur a_i est la distance au centre voisin du côté de la distance circulaire signée δ. Entre deux centres, les poids des deux bandes se complètent à un. Ils sont calculés sur la teinte source, non sur une teinte déjà modifiée.

2.1 Neutres, commandes combinées et luminance

Un gris n'a pas de teinte définie : la convention HSV $H = 0$ ne doit pas en faire un rouge. Pour $t = \text{clamp}(S/0{,}05, 0, 1)$, la protection $q = t^2(3 - 2t)$ rend la réponse nulle sur les achromatiques et progressive jusqu'à 5% de chroma relative. Les commandes pondérées sont $A_H = \sum_i q w_i H_i/100$, $A_S = \sum_i q w_i S_i/100$ et $A_L = \sum_i q w_i L_i/100$.

$$H' = H + 18^\circ A_H, \tag{2}$$

$$S' = \text{clamp}(S(1 + A_S), 0, 1), \tag{3}$$

$$\mathbf{p}' = \text{HSVtoRGB}(H', S', V)\,\frac{Y(\mathbf{p})}{Y(\text{HSVtoRGB}(H', S', V))}\,2^{0{,}5A_L}. \tag{4}$$

La normalisation préserve Y lors d'une édition de teinte/saturation seule. Le gain de luminance est borné entre $1/\sqrt{2}$ et $\sqrt{2}$, soit $\pm 0{,}5$ EV. Il n'existe plus de poussée additive de V vers 1 : un pixel sombre n'est pas artificiellement remonté au blanc. Les valeurs 5% et 0,5 EV sont des choix initiaux à calibrer photographiquement. La conservation de Y précède le gamut mapping de sortie ; elle n'est pas garantie après compression/écrêtage. Les pixels à canal négatif restent inchangés dans ce module.

3 Color grading

Trois poids de luminance lissés identifient ombres, tons moyens et hautes lumières. Une couleur HSV choisie est centrée sur son propre gris ($\mathbf{c} - Y_c\mathbf{1}$), puis ajoutée au pixel avec un gain de saturation et le poids tonal. Centrer la couleur évite de modifier la luminance moyenne aussi fortement qu'un ajout RGB direct.

4 Exemple

Au centre du bleu, avec $S = 0{,}4$, le curseur de saturation -30 donne $S' = 0{,}28$; la normalisation maintient Y. À mi-chemin entre bleu et violet, deux commandes $+50$ donnent un gain de saturation 1,5, pas le produit $1{,}25^2$. Au centre du vert, une luminance $+100$ sur $Y = 0{,}01$ donne $Y' = 0{,}014142$, pas une interpolation vers le blanc. Un gris $Y = 0{,}2$ reste à 0,2 quelle que soit la bande. Le fondu de la bande bleue rejoint cyan et violet, pas directement magenta.

5 Limites

HSV n'est pas perceptuellement uniforme : un même déplacement de teinte n'a pas la même perception partout. Les paramètres 0,18, 0,05, 0,5 et 0,0035 (grading) sont des échelles/protections empiriques. Une future version peut employer OKLCh avec une migration de rendu explicite. La séparation violet/magenta introduite en v4 est conservée dans le sidecar courant v6. La lecture des valeurs v1/v2/v3 conserve leur identité de couleur, pas leur rendu exact : l'ancienne dernière bande est magenta (indice 7), le nouveau violet (6) commence à zéro. Les anciens TIFF restent une campagne historique, non une validation du moteur corrigé.

À retenir. Le mixer est une édition sélective par teinte ; le grading est une coloration graduée par luminance. Les deux sont créatifs, non des corrections colorimétriques de référence.

Références

[1] Rafael C. Gonzalez and Richard E. Woods. *Digital Image Processing.* Pearson, 4 edition, 2018.